Université Sultane Moulay Slimane FST – Beni Mellal Filière : GESE-GI-GMSI-MSD	**TD1** **Algo & Prog1**	Département d'Informatique Algo&Prog 1 2025/2026

Exercices 1 : Système de numération

A) Remplir le tableau suivant en justifiant les opérations effectuées

Décimal	64			
Binaire		1111111		
Octal			77	
Hexa -décimal				FF

B) Calculer les opérations suivantes :

a) 101101+111101=……$_{(2)}$

b)101111*0111=……$_{(2)}$

c)$111111_{(2)}$+$77_{(8)}$= ……..$_{(8)}$

d) $10101010_{(2)}$+$BB_{(16)}$= ……$_{(16)}$

C) Remplir le tableau suivant en justifiant les opérations effectuées

Décimal	Binaire en virgule fixe	Binaire en virgule flottante Norme IEEE754 SP
11,625		
	11011,011	
		1 10000010 10010100000000000000000

D) 65 dans le système décimal s'écrit 101 dans un système de base x. Que vaut x ?

E) Calculer par complément à 2 l'opération suivante sur 8 bits : -31-17

Exercice2 : Instruction de base d'Algorithme

1) Complétez le tableau suivant en inscrivant les nouvelles valeurs des variables A, B, C et D après l'exécution des instructions de la première colonne.
Au départ les valeurs de A, B, C et D sont nulles.

Instructions	Variables		
	A	**B**	C
Au départ	0	0	0
C←4			
B←C + 6			
A← 1+C			
C← C* B			
B← C + 5			
A ← 10 + B			
B ← A + C			

2) Donner la valeur de la variable après l'exécution de cette instruction

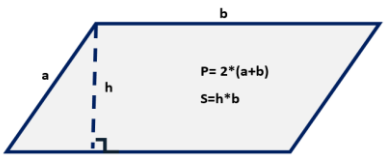
Instruction	variable
F← 23>25	
G← Non (2=4)	
H← 11> 8	
K← (F ou G) ou H	
J← (G et F) ou H	
M← Non (G et Non(F))	

3) Soient X et Y deux variables.
Tel que : X⟵ 5; Y⟵7;
Qu'affichent les instructions suivantes ?

Instructions	Résultat
Ecrire ('Bon courage')	
Ecrire ('X')	
Ecrire (Y)	
Ecrire ('Y=', X)	

4) Quelle est la différence entre les instructions : lire () et Ecrire () ?

5) Ecrire un algorithme qui permet de calculer la surface et le périmètre d'un parallélogramme, et donner son organigramme ?



6) Ecrire un algorithme qui échange deux entiers saisis par l'utilisateur. Afficher les entiers avant et après l'échange.

7) Ecrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis il calcule et affiche le cube de ce nombre.